DERIVADAS PARTE 2

1) Dada a função $f(x) = \sqrt{x}$:

a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de *f* , no ponto P(4,2).
b) Determine a reta normal ao gráfico de *f*, no ponto P (4, 2).

Nota: A reta normal é a reta perpendicular à reta tangente neste ponto e, portanto, seu coeficiente angular satisfaz: *mn* = – 1/ *mt*.
$m_1.m_2 = -1$

$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

$f(x) = x^{1/2}$; $f'(x) = (1/2)\, x^{-1/2}$

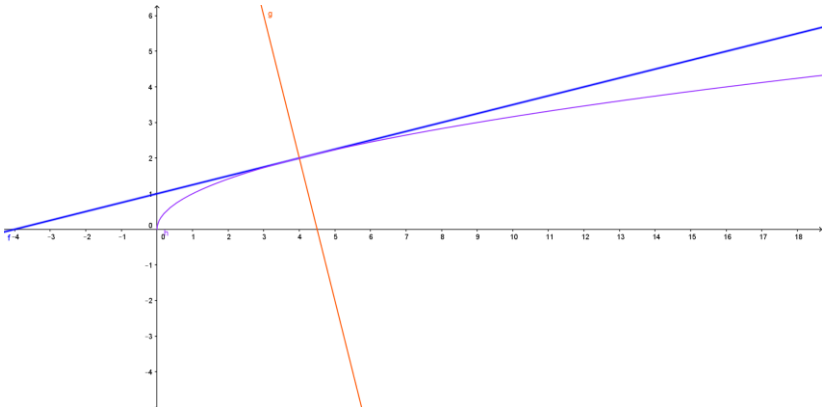
$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $f'(4) = \frac{1}{4}$

$y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$(reta tangente) , $y = (1/4)x+1$

reta normal

$m_1.m_2 = -1$
$\frac{1}{4}. m_2= -1$, $m_2 = -4$

$y - 2 = -4(x-4)$; $y = -4x +18$



Algumas regras de derivação

1. Se f é a função constante definida por $f(x) = c$, $c \in \Re$, então $f'(x) = 0$.

2. Se $f(x) = x$, então $f'(x) = 1$.

3. Se $f(x) = x^n$, onde $n \in R^*$, então $f'(x) = n\,x^{n-1}$.

4. Se f é diferenciável em x e $g(x) = c\,f(x)$, então $g'(x) = c\,f'(x)$.

5. Se f e g são diferenciáveis em x, então $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$.

6. Se f e g são diferenciáveis em x, então $(f\,g)'(x) = f'(x)\,g(x) + g'(x)\,f(x)$.

7. Se f e g são diferenciáveis em x e $g(x) \neq 0$, então $\left(f/g\right)'(x) = \dfrac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$.

8. $f(x) = \operatorname{sen} x \Rightarrow f'(x) = \cos x$.

9. $f(x) = \cos x \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x$.

10. $f(x) = a^x \Rightarrow f'(x) = a^x \ln a$; $\quad f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$.

11. $f(x) = \log_a x \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$; $\quad f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Exercícios I

1) $f(x) = \frac{1}{x^5}$ $\qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$f'(x) = \frac{0 - 1.5x^4}{(x^5)^2} = \frac{-5x^4}{x^{10}} = -5x^{-6}$

$f(x) = x^{-5}$, $\qquad f'(x) = -5x^{-6}$

2) $f(x) = \sqrt[5]{x^2} + x^{-8} + 12$,

3) $f(x) = x^{2/5} + x^{-8} + 12$

$f'(x) = (2/5)\,x^{-3/5} - 8x^{-9}$

4) $f(x) = (\text{senx} + 1)(x^3 + 2)$; $\qquad (uv)' = u'v + uv'$

$f'(x) = (\cos x)(x^3 + 2) + (\text{senx} + 1)(3x^2)$

5) $f(x) = (e^x + x^2)(x^2 + 1)$

Exercício II

a) $f(r) = \pi r^2$

b) $f(x) = 14 - \frac{1}{2} x^{-3}$

c) $f(x) = (3x^5 - 1)(2 - x^4)$

d) $f(x) = 7(ax^2 + bx + c)$

e) $f(t) = \dfrac{3t^2 + 5t - 1}{t - 1}$

f) $f(s) = (s^2 - 1)(3s-1)(5s^2 + 2s)$

g) $f(t) = \dfrac{2 - t^2}{t - 2}$

h) $f(x) = \dfrac{1}{2x^4} + \dfrac{2}{x^6}$

1) Calcular as derivadas das expressões abaixo, usando as fórmulas de derivação:

a) $y = x^2 + 4x$ R: $\dfrac{dy}{dx} = 2x + 4$

b) $f(x) = \dfrac{2}{x^2}$ R: $f'(x) = -\dfrac{4}{x^3}$

c) $y = \dfrac{x^3}{2} + \dfrac{3x}{2}$ R: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3}{2}(x^2 + 1)$

d) $y = \sqrt[3]{x}$ R : $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

e) $f(x) = \left(3x + \dfrac{1}{x}\right) \cdot (6x - 1)$ R : $\dfrac{df(x)}{dx} = 36x + \dfrac{1}{x^2} - 3$

f) $y = \dfrac{x^5}{a+b} - \dfrac{x^2}{a-b} - x$ R: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{5x^4}{a+b} - \dfrac{2x}{a-b} - 1$

g) $y = \dfrac{(x+1)^3}{x^{3/2}}$ R: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3(x+1)^2(2x-1)}{2x^{5/2}}$

h) $y = x(2x-1)(3x+2)$ R: $\dfrac{dy}{dx} = 2(9x^2 + x - 1)$

i) $y = \dfrac{2x^4}{b^2 - x^2}$ R: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{4x^3(2b^2 - x^2)}{(b^2 - x^2)^2}$

k) $y=\left(\frac{a-x}{a+x}\right)^3$ R: $\frac{dy}{dx}=\frac{-6a(a-x)^2}{(a+x)^4}$

l) $y=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ R: $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}$

m) $y=\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^3$ R: $\frac{dy}{dx}=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\right)^2$

n) $y=\frac{2x^2-1}{x\sqrt{1+x^2}}$ R: $\frac{dy}{dx}=\frac{1+4x^2}{x^2\sqrt{(1+x^2)^3}}$

o) $y=\left(x^2-a^2\right)^5$ R: $\frac{dy}{dx}=10x\left(x^2-a^2\right)^4$

Disponível em: https://www.academia.edu/12399004/C%C3%A1lculo_1_4a_Lista_de_Exerc%C3%ADcios_Derivadas Acesso em: 7 abr. 2020.